

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 12: Bài toán phân biệt

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Hệ kháng nguyên bạch cầu người (HLA) là một nhóm gen trên nhiễm sắc thể số có liên quan đến hệ miễn dịch. Bộ dữ liệu hla trong package **gap** chứa dữ liệu **HLA** trên 6 dấu hiệu cho 177 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 94 người đối chứng khỏe mạnh tương ứng. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng 6 dấu hiệu này để phân biệt giữa bệnh nhân và đối chứng của họ?

```
library(MASS)
library(gap)

## Loading required package: gap.datasets
## gap version 1.14
head(hla)

##      id y DQR.a1 DQR.a2 DQA.a1 DQA.a2 DQB.a1 DQB.a2
## 1 CTR 0      4      9      4      8      1      1
## 2 CTR 0      4      7      5      8      1      3
## 3 CTR 0     22     21      1      2     12      9
## 4 CTR 0      6      6      5      5      2      3
## 5 CTR 0      9     21      1      4      1      9
## 6 CTR 0     22     17      2      3     12     13

ld_hla <- lda(y ~ . - id, data = hla)

ld_hla

## Call:
## lda(y ~ . - id, data = hla)
##
## Prior probabilities of groups:
##      0      1
## 0.6531365 0.3468635
##
## Group means:
##      DQR.a1 DQR.a2 DQA.a1 DQA.a2 DQB.a1 DQB.a2
## 0 9.350282 11.77401 3.553672 5.067797 5.327684 5.180791
## 1 8.542553 14.24468 4.340426 4.223404 5.414894 6.712766
##
## Coefficients of linear discriminants:
##      LD1
## DQR.a1 -0.07709084
## DQR.a2  0.02727541
## DQA.a1  0.36753467
## DQA.a2 -0.08448677
## DQB.a1  0.14728570
## DQB.a2  0.13073260

pred <- predict(ld_hla)
pred_class <- pred$class

print("Confusion Matrix:")

## [1] "Confusion Matrix:"
```

```
table(Predicted = pred_class, Actual = hla$y)

##           Actual
## Predicted    0    1
##           0 156  67
##           1  21  27

print(paste0("Accuracy: ", mean(pred_class == hla$y) * 100, "%"))
```

```
## [1] "Accuracy: 67.5276752767528%"
```

Câu 2. Tập dữ liệu *iris* có 4 biến đo lường trên 3 loài hoa Iris khác nhau, với tổng cộng 150 mẫu. Hãy mô tả hệ số tải (factor loadings) từ phân tích phân biệt và đối chiếu chúng với những gì quan sát được trong biểu đồ tọa độ song song của dữ liệu.

```
library(MASS)
library(datasets)

head(iris)

##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1           5.1           3.5           1.4           0.2  setosa
## 2           4.9           3.0           1.4           0.2  setosa
## 3           4.7           3.2           1.3           0.2  setosa
## 4           4.6           3.1           1.5           0.2  setosa
## 5           5.0           3.6           1.4           0.2  setosa
## 6           5.4           3.9           1.7           0.4  setosa

ld_iris <- lda(Species ~ ., data = iris)
ld_iris

## Call:
## lda(Species ~ ., data = iris)
##
## Prior probabilities of groups:
##      setosa versicolor  virginica
## 0.3333333 0.3333333 0.3333333
##
## Group means:
##           Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## setosa           5.006           3.428           1.462           0.246
## versicolor       5.936           2.770           4.260           1.326
## virginica        6.588           2.974           5.552           2.026
##
## Coefficients of linear discriminants:
##           LD1           LD2
## Sepal.Length 0.8293776 -0.02410215
## Sepal.Width  1.5344731 -2.16452123
## Petal.Length -2.2012117 0.93192121
## Petal.Width  -2.8104603 -2.83918785
##
## Proportion of trace:
##      LD1      LD2
## 0.9912 0.0088
```

```
pred_iris <- predict(ld_iris)
```

```
print("Confusion Matrix:")
```

```
## [1] "Confusion Matrix:"
```

```

table(Predicted = pred_iris$class, Actual = iris$Species)

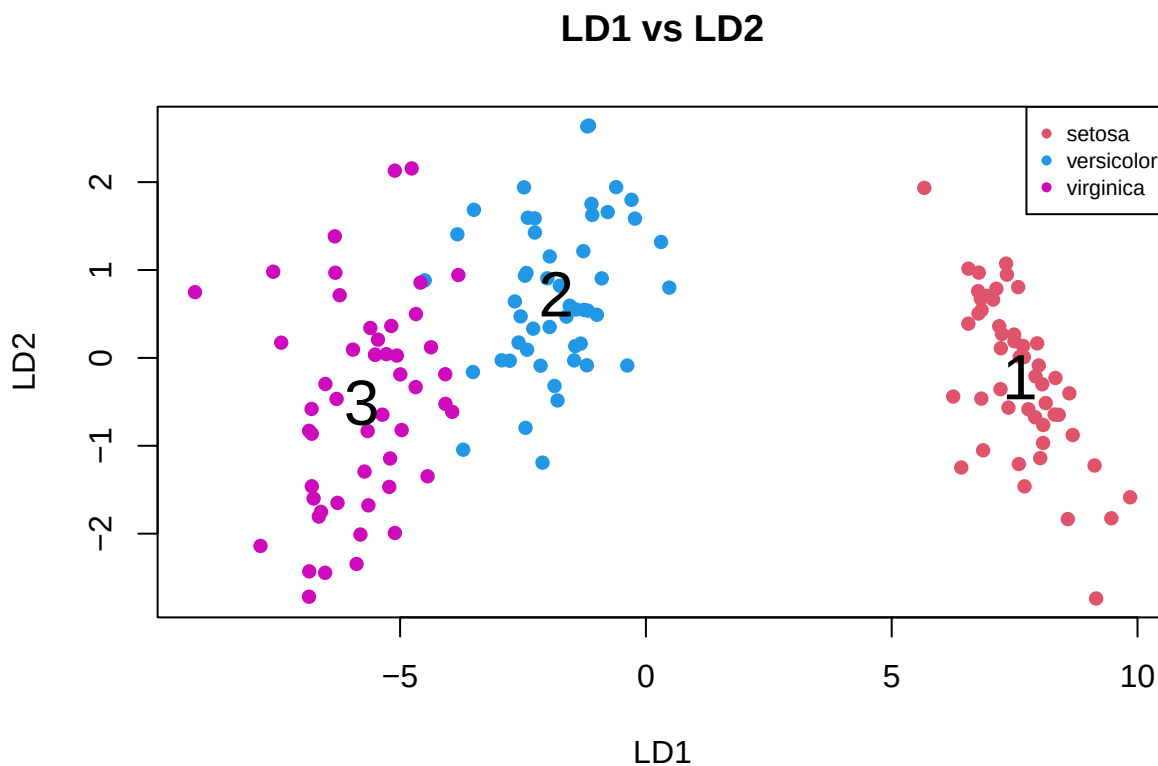
##           Actual
## Predicted  setosa versicolor virginica
##   setosa      50         0         0
## versicolor    0         48         1
##  virginica    0          2        49

print(paste0("Accuracy: ", mean(pred_iris$class == iris$Species) * 100, "%"))

## [1] "Accuracy: 98%"

loading_iris <- predict(ld_iris)$x
plot(loading_iris, col = c(2, 4, 6)[as.integer(iris$Species)],
     pch = 16, xlab = "LD1", ylab = "LD2",
     main = "LD1 vs LD2")
for (i in 1:3) {
  centx <- mean(loading_iris[iris$Species == levels(iris$Species)[i], 1])
  centy <- mean(loading_iris[iris$Species == levels(iris$Species)[i], 2])
  text(centx, centy, i, cex = 2)
}
legend("topright", legend = levels(iris$Species),
      col = c(2, 4, 6), pch = 16, cex = 0.7)

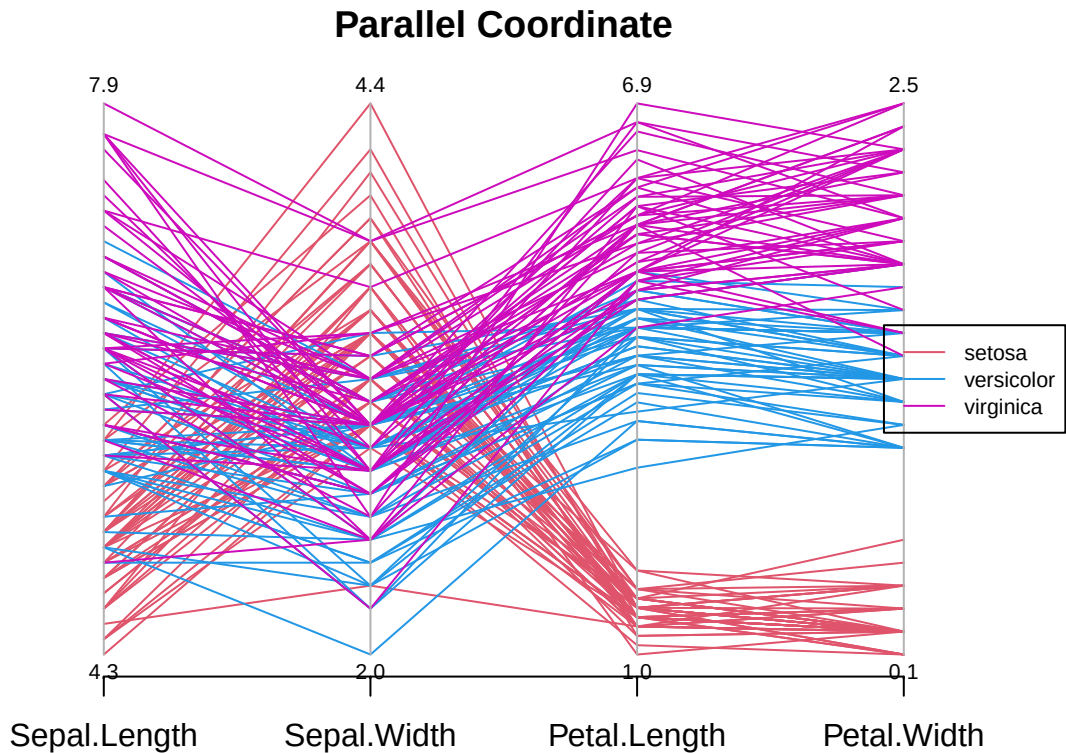
```



```

par(mar = c(4, 4, 3, 6), xpd = TRUE)
parcoord(iris[, 1:4], col = c(2, 4, 6)[as.integer(iris$Species)],
         var.label = TRUE, main = "Parallel Coordinate")
legend("right", inset = c(-0.15, 0), legend = levels(iris$Species),
      col = c(2, 4, 6), lty = 1, cex = 0.7)

```



Câu 3. Bộ dữ liệu **promotergene** trong package **kernlab** bao gồm 106 chuỗi gen, được phân loại là promoter hoặc non-promoter. Các biến giải thích là danh sách các giá trị base DNA đứng trước gen quan tâm. Các giá trị base nhận các giá trị a, c, g hoặc t, tương ứng với adenine, cytosine, guanine hoặc thymine. Sử dụng các giá trị base để tìm ra một quy tắc phân biệt giữa promoter và non-promoter.

```
library(MASS)
library(kernlab)

data(promotergene)
head(promotergene)
```

```
##   Class V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
## 1    +  g  c  c  t  t  c  t  c  c  a  a  a  a  c  g  t  g  t  t  t
## 2    +  a  t  g  c  a  a  t  t  t  t  t  t  a  g  t  t  g  c  a  t
## 3    +  c  c  g  t  t  t  a  t  t  t  t  t  t  c  t  a  c  c  c  a
## 4    +  t  c  t  c  a  a  c  g  t  a  a  c  a  c  t  t  t  a  c  a
## 5    +  t  a  g  g  c  a  c  c  c  c  a  g  g  c  t  t  t  a  c  a
## 6    +  a  t  a  t  a  a  a  a  a  a  a  g  t  t  c  t  t  g  c  t  t
##   V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40
## 1    t  t  t  g  t  t  g  t  t  a  a  t  t  c  g  g  t  g  t
## 2    g  a  a  c  t  c  g  c  a  t  g  t  c  t  c  c  a  t  a
## 3    t  a  t  c  c  t  t  g  a  a  g  c  g  g  t  g  t  t  a
## 4    g  c  g  g  c  g  c  g  t  c  a  t  t  t  g  a  t  a  t
## 5    c  t  t  t  a  t  g  c  t  t  c  c  g  g  c  t  c  g  t
## 6    t  c  t  a  a  c  g  t  g  a  a  a  g  t  g  g  t  t  t
##   V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58
## 1    a  g  a  c  t  t  g  t  a  a  a  c  c  t  a  a  a  t
## 2    g  a  a  t  g  c  g  c  g  c  t  a  c  t  t  g  a  t
## 3    t  a  a  t  g  c  c  g  c  g  c  c  c  t  c  g  a  t
```

```
## 4   g   a   t   g   c   g   c   c   c   c   g   c   t   t   c   c   c   g
## 5   a   t   g   t   t   g   t   g   t   g   g   a   a   t   t   g   t   g
## 6   a   g   g   t   t   a   a   a   a   g   a   c   a   t   c   a   g   t
```

```
ld_promo <- lda(Class ~ ., data = promotergene)
```

```
## Warning in lda.default(x, grouping, ...): variables are collinear
```

```
ld_promo
```

```
## Call:
```

```
## lda(Class ~ ., data = promotergene)
```

```
##
```

```
## Prior probabilities of groups:
```

```
##   +   -
```

```
## 0.5 0.5
```

```
##
```

```
## Group means:
```

```
##           V2c           V2g           V2t           V3c           V3g           V3t           V4c
## + 0.2264151 0.1509434 0.3584906 0.2830189 0.1320755 0.2641509 0.1886792
## - 0.2830189 0.1320755 0.3584906 0.1320755 0.3207547 0.2264151 0.2075472
##           V4g           V4t           V5c           V5g           V5t           V6c           V6g
## + 0.2830189 0.2641509 0.2641509 0.2641509 0.2641509 0.1886792 0.1886792
## - 0.2452830 0.2452830 0.3018868 0.2641509 0.2264151 0.1698113 0.3584906
##           V6t           V7c           V7g           V7t           V8c           V8g           V8t
## + 0.2075472 0.1132075 0.09433962 0.1886792 0.1698113 0.1132075 0.2264151
## - 0.2075472 0.2264151 0.32075472 0.2641509 0.2264151 0.2075472 0.3396226
##           V9c           V9g           V9t           V10c          V10g          V10t          V11c
## + 0.09433962 0.1320755 0.3962264 0.1698113 0.09433962 0.4150943 0.1320755
## - 0.28301887 0.2452830 0.2075472 0.2452830 0.26415094 0.1886792 0.2830189
##           V11g          V11t          V12c          V12g          V12t          V13c          V13g
## + 0.1320755 0.2452830 0.1132075 0.1320755 0.3396226 0.3018868 0.1886792
## - 0.2452830 0.2830189 0.3018868 0.1509434 0.2452830 0.2830189 0.2830189
##           V13t          V14c          V14g          V14t          V15c          V15g          V15t
## + 0.3396226 0.09433962 0.2641509 0.3962264 0.4339623 0.2641509 0.09433962
## - 0.2075472 0.16981132 0.2830189 0.2452830 0.2830189 0.1698113 0.30188679
##           V16c          V16g          V16t          V17c          V17g          V17t          V18c
## + 0.03773585 0.1320755 0.8113208 0.09433962 0.03773585 0.8113208 0.0754717
## - 0.20754717 0.1698113 0.2075472 0.35849057 0.16981132 0.2075472 0.1886792
##           V18g          V18t          V19c          V19g          V19t          V20c          V20g
## + 0.7924528 0.1320755 0.2452830 0.01886792 0.2075472 0.5660377 0.0754717
## - 0.2075472 0.3207547 0.3018868 0.33962264 0.1320755 0.2641509 0.1509434
##           V20t          V21c          V21g          V21t          V22c          V22g          V22t
## + 0.1320755 0.09433962 0.2075472 0.2830189 0.2452830 0.1320755 0.3584906
## - 0.3018868 0.35849057 0.3018868 0.1698113 0.1698113 0.2830189 0.2830189
##           V23c          V23g          V23t          V24c          V24g          V24t          V25c
## + 0.2075472 0.2264151 0.245283 0.2452830 0.2830189 0.3207547 0.2264151
## - 0.1698113 0.3207547 0.245283 0.2641509 0.2830189 0.1886792 0.1698113
##           V25g          V25t          V26c          V26g          V26t          V27c          V27g
## + 0.2264151 0.3584906 0.1698113 0.2264151 0.3396226 0.09433962 0.2641509
## - 0.3207547 0.2452830 0.2264151 0.2264151 0.2641509 0.16981132 0.3773585
##           V27t          V28c          V28g          V28t          V29c          V29g          V29t
## + 0.3584906 0.3018868 0.3018868 0.2075472 0.2830189 0.2075472 0.3018868
## - 0.2075472 0.1698113 0.2452830 0.2452830 0.2830189 0.3018868 0.3018868
##           V30c          V30g          V30t          V31c          V31g          V31t          V32c
## + 0.2075472 0.3207547 0.3396226 0.1320755 0.3018868 0.1698113 0.1509434
## - 0.1698113 0.3018868 0.3207547 0.3584906 0.1886792 0.1886792 0.1698113
##           V32g          V32t          V33c          V33g          V33t          V34c          V34g
```

```

## + 0.1320755 0.2264151 0.2075472 0.1886792 0.3207547 0.1698113 0.1320755
## - 0.2641509 0.3584906 0.2075472 0.3396226 0.1509434 0.2830189 0.1886792
##      V34t      V35c      V35g      V35t      V36c      V36g      V36t
## + 0.4905660 0.2452830 0.2075472 0.3584906 0.3018868 0.2641509 0.1886792
## - 0.2830189 0.1698113 0.2830189 0.3773585 0.2075472 0.2075472 0.3207547
##      V37c      V37g      V37t      V38c      V38g      V38t      V39c
## + 0.2452830 0.2264151 0.3018868 0.1698113 0.245283 0.4716981 0.1132075
## - 0.2075472 0.2641509 0.3396226 0.1509434 0.245283 0.3396226 0.2830189
##      V39g      V39t      V40c      V40g      V40t      V41c      V41g
## + 0.1698113 0.3773585 0.0754717 0.01886792 0.4528302 0.0754717 0.09433962
## - 0.3207547 0.2264151 0.3018868 0.30188679 0.2075472 0.1698113 0.30188679
##      V41t      V42c      V42g      V42t      V43c      V43g      V43t
## + 0.2452830 0.1320755 0.1698113 0.1320755 0.1698113 0.1886792 0.3962264
## - 0.2641509 0.2452830 0.1698113 0.3773585 0.3396226 0.3207547 0.2264151
##      V44c      V44g      V44t      V45c      V45g      V45t      V46c
## + 0.09433962 0.2641509 0.4716981 0.3207547 0.1509434 0.3584906 0.18867925
## - 0.22641509 0.2075472 0.3207547 0.2641509 0.2075472 0.3207547 0.09433962
##      V46g      V46t      V47c      V47g      V47t      V48c      V48g
## + 0.2830189 0.2264151 0.4528302 0.2075472 0.1886792 0.3396226 0.1886792
## - 0.3584906 0.3207547 0.2075472 0.2452830 0.2264151 0.2452830 0.2641509
##      V48t      V49c      V49g      V49t      V50c      V50g      V50t
## + 0.2452830 0.3773585 0.1698113 0.1886792 0.4716981 0.2830189 0.0754717
## - 0.2075472 0.2264151 0.2452830 0.3207547 0.2075472 0.2075472 0.3207547
##      V51c      V51g      V51t      V52c      V52g      V52t      V53c
## + 0.4528302 0.1509434 0.1698113 0.3773585 0.1698113 0.1698113 0.3018868
## - 0.3396226 0.1886792 0.2452830 0.2075472 0.2830189 0.2641509 0.3018868
##      V53g      V53t      V54c      V54g      V54t      V55c      V55g
## + 0.05660377 0.3396226 0.1509434 0.2075472 0.3962264 0.2830189 0.2830189
## - 0.20754717 0.2830189 0.2452830 0.2641509 0.2641509 0.3207547 0.1320755
##      V55t      V56c      V56g      V56t      V57c      V57g      V57t
## + 0.2264151 0.3207547 0.2641509 0.1698113 0.2830189 0.2452830 0.2264151
## - 0.3396226 0.2264151 0.2641509 0.2641509 0.2641509 0.2075472 0.3207547
##      V58c      V58g      V58t
## + 0.1509434 0.2452830 0.3962264
## - 0.1698113 0.2830189 0.2452830
##
## Coefficients of linear discriminants:
##      LD1
## V2c -0.594499103
## V2g -0.205336037
## V2t 0.147111453
## V3c 0.431191347
## V3g 0.599447110
## V3t 0.297409997
## V4c -0.554096833
## V4g -0.188116830
## V4t -0.428115239
## V5c 0.119744417
## V5g -0.928133284
## V5t -0.663729067
## V6c 0.884011389
## V6g 1.039460337
## V6t 0.820381045
## V7c -0.080523328
## V7g 0.208462223
## V7t -0.284283417

```

V8c 0.584913582
V8g 0.652319345
V8t 1.249423192
V9c -0.095060063
V9g 0.067348780
V9t -0.348784679
V10c -0.117412961
V10g -0.103574864
V10t -0.373752289
V11c 0.435822261
V11g 0.828704448
V11t -0.401519115
V12c 0.254788681
V12g -0.007565121
V12t 1.411975030
V13c 0.433121048
V13g -0.044425339
V13t -0.034677318
V14c -1.356662812
V14g 0.652470948
V14t -1.246311949
V15c -0.393732894
V15g 0.391808908
V15t 1.140603028
V16c 0.581686189
V16g -0.222864383
V16t -0.977249105
V17c -0.479168343
V17g 1.462342075
V17t -0.286570852
V18c 0.406185101
V18g -1.043782251
V18t -0.035012608
V19c -0.248129795
V19g -0.009522576
V19t 0.074631042
V20c 0.072373914
V20g 0.370154770
V20t 0.397526092
V21c 0.537149908
V21g 0.775078061
V21t 0.226526427
V22c -0.351208104
V22g -0.348205970
V22t 0.485164808
V23c 0.711442275
V23g 0.668082599
V23t -0.610720892
V24c -0.179003062
V24g -0.035741683
V24t -0.270269681
V25c -0.052583540
V25g -0.349557754
V25t -0.406663184
V26c -0.916542173
V26g -0.396767609

V26t -0.806439286
V27c -0.016539954
V27g -0.089259364
V27t -0.491582292
V28c 0.328523653
V28g -0.527482819
V28t 0.362587332
V29c -0.189255476
V29g 0.076908866
V29t -0.212157958
V30c 0.138700668
V30g -0.388145560
V30t -0.412826657
V31c 0.991677544
V31g 0.128765790
V31t -0.314853823
V32c -0.325229414
V32g 1.265039786
V32t -0.796638427
V33c 0.456359985
V33g 0.428370135
V33t 0.198925622
V34c -0.844585455
V34g 0.609826216
V34t -0.405807664
V35c -0.232470324
V35g -0.006419912
V35t 0.341406502
V36c -0.073886949
V36g -0.170654649
V36t 0.620209335
V37c 0.192121707
V37g 0.708666360
V37t 0.201673484
V38c -0.264890599
V38g -0.008321200
V38t 0.003908039
V39c 0.682434159
V39g 0.257060180
V39t -0.158238726
V40c 0.064794022
V40g 0.448348892
V40t -0.109869549
V41c 0.696184777
V41g 0.231078293
V41t -0.177347741
V42c -0.251094789
V42g -0.135408446
V42t 0.395165203
V43c 0.104689074
V43g 0.444566113
V43t 0.639559918
V44c 0.536270330
V44g -0.312736405
V44t -0.110835349
V45c 0.016311499


```
## V45g -1.001415030
## V45t -0.475942332
## V46c 0.180506344
## V46g 0.293083860
## V46t 0.291023988
## V47c -0.268078279
## V47g 0.587987778
## V47t -0.075694799
## V48c 0.226887016
## V48g -0.229120610
## V48t -0.594718487
## V49c -0.862246029
## V49g 0.167610325
## V49t -0.002637937
## V50c -0.161119446
## V50g 0.102870498
## V50t 1.486013256
## V51c -0.287536172
## V51g -0.110786488
## V51t -0.582257968
## V52c 0.015165631
## V52g 0.034443535
## V52t -0.161388089
## V53c -0.314141295
## V53g -0.464906803
## V53t -0.259663090
## V54c -0.196862051
## V54g 0.294710563
## V54t -0.022726873
## V55c -0.120321753
## V55g -0.804699068
## V55t 0.088658755
## V56c -0.105284028
## V56g 0.874449666
## V56t 0.248106352
## V57c 0.284913173
## V57g -0.173058513
## V57t -0.167483476
## V58c -0.330533003
## V58g -0.627140845
## V58t -0.449624075
```

```
pred_promo <- predict(ld_promo)
print("Confusion Matrix:")
```

```
## [1] "Confusion Matrix:"
```

```
table(Predicted = pred_promo$class, Actual = promotergene$class)
```

```
##           Actual
## Predicted  +   -
##           + 53  0
##           -  0 53
```

```
print(paste0("Accuracy: ", mean(pred_promo$class == promotergene$class) * 100, "%"))
```

```
## [1] "Accuracy: 100%"
```

Câu 4. Bộ dữ liệu **spam** trong package **kernlab** được thu thập nhằm mục đích phân biệt email quảng cáo (spam) và non-spam. Có 4601 email được thu thập bởi Hewlett912 Packard và trong số đó, 1813 email được phân loại là spam và 2788 email là non-spam. Có 57 biến giải thích do tần suất của các từ khác nhau như “free” hoặc “credit”. Các biến giải thích khác đếm tần suất của các ký hiệu dấu câu khác nhau hoặc độ dài của chuỗi toàn chữ in hoa. Hãy tìm một quy tắc tốt để phân biệt spam với non-spam.

```
library(MASS)
library(kernlab)
```

```
data(spam)
head(spam)
```

```
##  make address  all num3d  our over remove internet order mail receive will
## 1 0.00      0.64 0.64      0 0.32 0.00  0.00      0.00 0.00 0.00  0.00 0.64
## 2 0.21      0.28 0.50      0 0.14 0.28  0.21      0.07 0.00 0.94  0.21 0.79
## 3 0.06      0.00 0.71      0 1.23 0.19  0.19      0.12 0.64 0.25  0.38 0.45
## 4 0.00      0.00 0.00      0 0.63 0.00  0.31      0.63 0.31 0.63  0.31 0.31
## 5 0.00      0.00 0.00      0 0.63 0.00  0.31      0.63 0.31 0.63  0.31 0.31
## 6 0.00      0.00 0.00      0 1.85 0.00  0.00      1.85 0.00 0.00  0.00 0.00
##  people report addresses free business email  you credit your font num000
## 1  0.00  0.00      0.00 0.32      0.00 1.29 1.93  0.00 0.96  0  0.00
## 2  0.65  0.21      0.14 0.14      0.07 0.28 3.47  0.00 1.59  0  0.43
## 3  0.12  0.00      1.75 0.06      0.06 1.03 1.36  0.32 0.51  0  1.16
## 4  0.31  0.00      0.00 0.31      0.00 0.00 3.18  0.00 0.31  0  0.00
## 5  0.31  0.00      0.00 0.31      0.00 0.00 3.18  0.00 0.31  0  0.00
## 6  0.00  0.00      0.00 0.00      0.00 0.00 0.00  0.00 0.00  0  0.00
##  money hp hpl george num650 lab labs telnet num857 data num415 num85
## 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 2 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 3 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 5 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## 6 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##  technology num1999 parts pm direct cs meeting original project re edu
## 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
## 2 0 0.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
## 3 0 0.00 0 0 0.06 0 0 0.12 0 0.06 0.06
## 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00
## 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00
## 6 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00
##  table conference charSemicolon charRoundbracket charSquarebracket
## 1 0 0 0.00 0.000 0
## 2 0 0 0.00 0.132 0
## 3 0 0 0.01 0.143 0
## 4 0 0 0.00 0.137 0
## 5 0 0 0.00 0.135 0
## 6 0 0 0.00 0.223 0
##  charExclamation charDollar charHash capitalAve capitalLong capitalTotal type
## 1 0.778 0.000 0.000 3.756 61 278 spam
## 2 0.372 0.180 0.048 5.114 101 1028 spam
## 3 0.276 0.184 0.010 9.821 485 2259 spam
## 4 0.137 0.000 0.000 3.537 40 191 spam
## 5 0.135 0.000 0.000 3.537 40 191 spam
## 6 0.000 0.000 0.000 3.000 15 54 spam
```

```
ld_spam <- lda(type ~ ., data = spam)
ld_spam
```

```

## Call:
## lda(type ~ ., data = spam)
##
## Prior probabilities of groups:
##   nonspam      spam
## 0.6059552 0.3940448
##
## Group means:
##           make  address      all      num3d      our      over
## nonspam 0.0734792 0.2444656 0.2005811 0.0008859397 0.1810402 0.04454448
## spam    0.1523387 0.1646498 0.4037948 0.1646718147 0.5139548 0.17487590
##           remove  internet      order      mail  receive      will
## nonspam 0.00938307 0.03841463 0.03804878 0.1671700 0.0217109 0.5363235
## spam    0.27540541 0.20814120 0.17006067 0.3505074 0.1184335 0.5499724
##           people  report  addresses      free  business      email
## nonspam 0.06166428 0.04240316 0.008317791 0.0735868 0.04834648 0.09729197
## spam    0.14354661 0.08357419 0.112079426 0.5183618 0.28750689 0.31922780
##           you  credit      your      font      num000      money
## nonspam 1.270341 0.00757891 0.4387016 0.04522597 0.007087518 0.01713773
## spam    2.264539 0.20552124 1.3803696 0.23803640 0.247054606 0.21287921
##           hp      hpl      george      num650      lab      labs
## nonspam 0.89547346 0.431994261 1.265265423 0.19380560 0.1627941176 0.165853659
## spam    0.01747932 0.009172642 0.001549917 0.01879757 0.0006839493 0.005968009
##           telnet      num857      data      num415      num85  technology
## nonspam 0.106032999 0.0773063128 0.1509864 0.077786944 0.169454806 0.14167145
## spam    0.001274131 0.0005184777 0.0145615 0.001776062 0.006927744 0.02951462
##           num1999      parts      pm      direct      cs      meeting
## nonspam 0.19774390 0.018723099 0.12167862 0.08311693 0.0720265423 0.216807747
## spam    0.04346939 0.004710425 0.01242692 0.03671815 0.0000551572 0.002443464
##           original  project      re      edu      table  conference
## nonspam 0.070581062 0.126635581 0.4157604 0.28718436 0.008192253 0.051226686
## spam    0.008450083 0.006243795 0.1250910 0.01472697 0.001218974 0.002101489
##           charSemicolon charRoundbracket charSquarebracket charExclamation
## nonspam 0.05028085      0.1585782      0.022683644      0.1099835
## spam    0.02057308      0.1089702      0.008198566      0.5137126
##           charDollar  charHash capitalAve capitalLong capitalTotal
## nonspam 0.01164849 0.02171306 2.377301 18.21449 161.4709
## spam    0.17447821 0.07887700 9.519165 104.39327 470.6194
##
## Coefficients of linear discriminants:
##           LD1
## make      -0.2053433845
## address   -0.0496520077
## all       0.1618979041
## num3d     0.0491205095
## our       0.3470862316
## over      0.4898352934
## remove    0.8776953914
## internet  0.3874021379
## order     0.2987224576
## mail      0.0621045827
## receive   0.2343512301
## will      -0.1148308781
## people    0.0490659059
## report    0.0200317976
## addresses 0.0763541263

```

```
## free                0.3093868784
## business            0.2131611128
## email               0.2283383726
## you                 0.0582547287
## credit              0.2544047910
## your                0.2171922810
## font                0.1845200015
## num000              0.7204900016
## money               0.3746324145
## hp                  -0.0955222618
## hpl                 -0.0891499158
## george              -0.0502923959
## num650              0.0164352762
## lab                 -0.0307054282
## labs                -0.2141201057
## telnet              -0.0960127853
## num857              0.0260981607
## data                -0.1730466665
## num415              0.2107954203
## num85               -0.1284707897
## technology          0.1091451554
## num1999             -0.1368948926
## parts               -0.2202625065
## pm                  -0.0814242179
## direct              0.1680076688
## cs                  -0.0344749731
## meeting             -0.1522032232
## original            -0.2606575435
## project             -0.1334635603
## re                  -0.1453064935
## edu                 -0.1558616802
## table               -0.8044795076
## conference          -0.2399825033
## charSemicolon       -0.5774724823
## charRoundbracket    -0.2471396406
## charSquarebracket   -0.2433979819
## charExclamation     0.2804998615
## charDollar          0.9611097972
## charHash            0.1141464080
## capitalAve          0.0009590191
## capitalLong         0.0002751450
## capitalTotal        0.0003291749
```

```
pred_spam <- predict(ld_spam)
table(Predicted = pred_spam$class, Actual = spam$type)
```

```
##           Actual
## Predicted nonspam spam
## nonspam    2663  387
## spam       125 1426
```

```
print(paste0("Accuracy: ", mean(pred_spam$class == spam$type) * 100, "%"))
```

```
## [1] "Accuracy: 88.871984351228%"
```